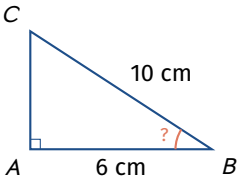
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 8 — Calculer un angle

Rappel : je calcule $\cos \widehat{B} = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, puis j'utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou 2nde cos) pour trouver l'angle.

1 Calculer la mesure de $\widehat{ABC}$ (arrondie au dixième de degré).



.....
.....
.....

2 Compléter le tableau (ABC rectangle en A ; arrondir au dixième de degré).

AB (cm)	3	7,5	2,4
BC (cm)	8	9	5,6
$\widehat{ABC}$	....	....	....

3 ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm. Calculer $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$, puis vérifier que leur somme vaut 90°.

.....
.....

4 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Une échelle de 13 m est posée contre un mur vertical, son pied à 5 m du mur. Le constructeur recommande un angle avec le sol compris entre 65° et 75°.

a. Quelle hauteur atteint-elle ? .....

b. L'angle est-il conforme ? .....

5 **La tyrolienne.** Le câble d'une tyrolienne mesure 37 m. Le point d'arrivée est à 35 m (à l'horizontale) du point de départ. Quel angle le câble fait-il avec l'horizontale ?

.....

6 **La rampe.** Une rampe pour fauteuil roulant doit faire un angle d'au plus 5° avec le sol. Une rampe de 4 m couvre une distance horizontale de 3,98 m. Est-elle réglementaire ?

.....

Sur le cahier

7 Un triangle ABC rectangle en A vérifie $BC = 2 \times AB$. Calculer $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.